

Міністерство освіти і науки України
Донецький національний університет імені Василя Стуса
Факультет інформаційних і прикладних технологій
Кафедра інформаційних технологій

З В І Т

з індивідуальної роботи №6
з дисципліни «Дискретна математика та теорія множин в інформаційних
технологіях»
на тему: «Потоки в мережах»

Виконав: студент гр. Б25_д/F3 (Б)
Сауляк Н.Б.
Перевірив: Бабаков Р.М.

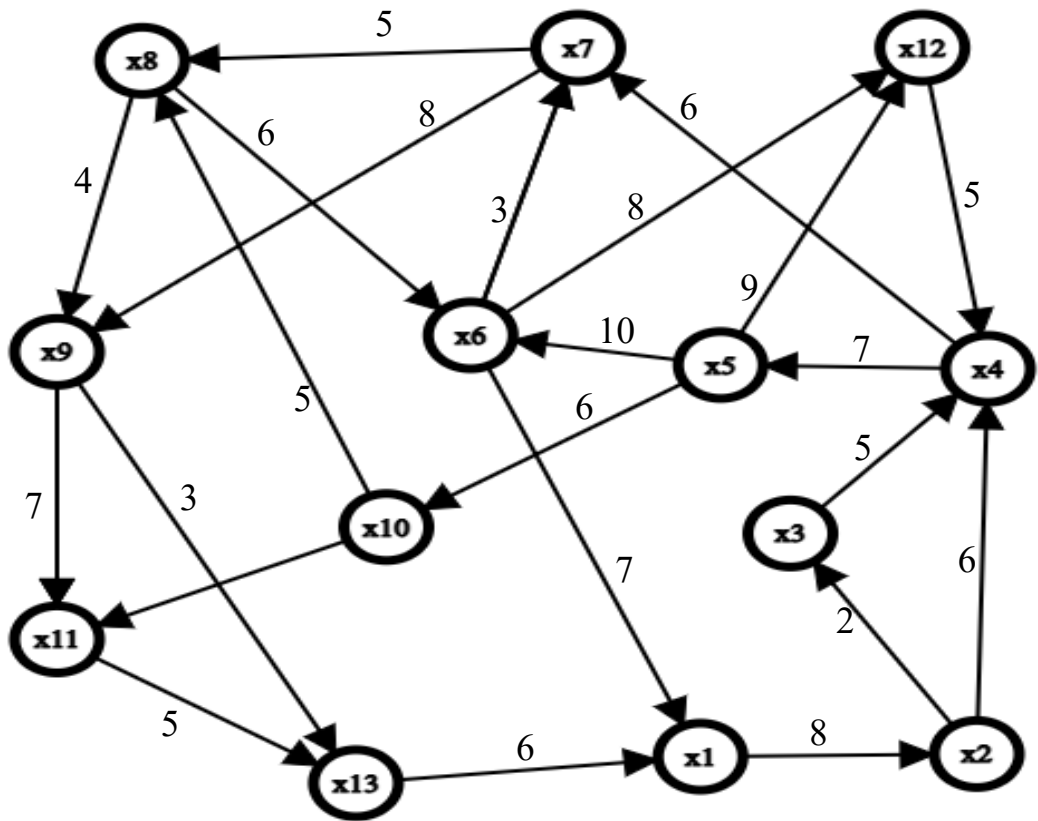
Вінниця 2025

Розпочнемо виконання завдання:

1. Вважаючи граф орієнтованим упорядкувати вершини за зменшенням сум вхідних і вихідних ступенів:

Вершина	Кількість вхідних ребер	Кількість вихідних ребер	Всього
x5	0	2	2
x6	1	3	4
x4	3	1	4
x1	1	1	2
x2	1	2	3
x7	2	2	4
x8	2	1	3
x9	2	0	2
x12	2	1	3
x3	1	1	2

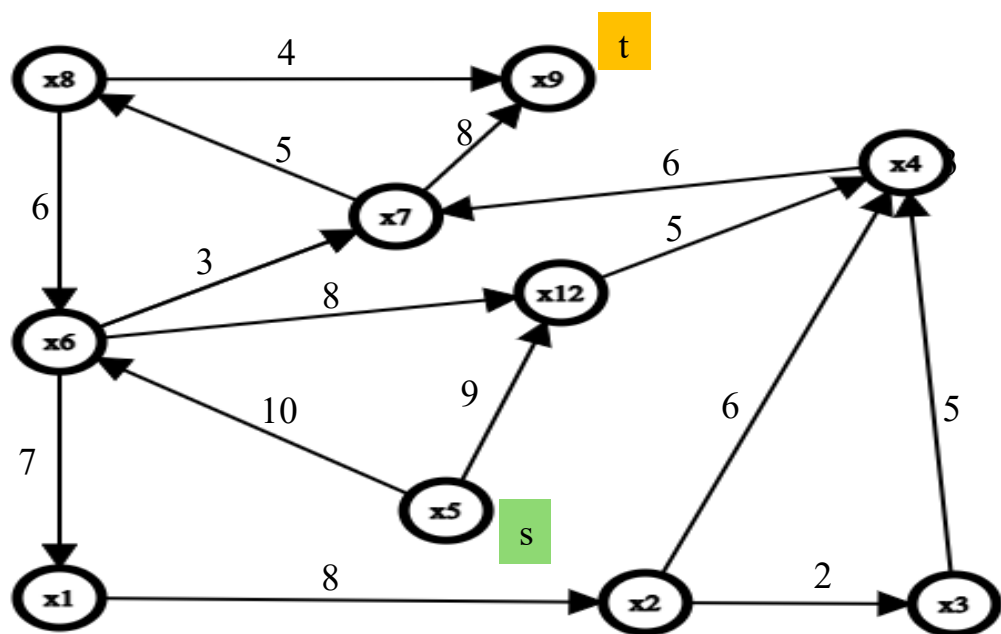
2. Обираємо перші 10 вершин (з найбільшими ступенями):
 $\{x5, x6, x4, x1, x2, x7, x8, x9, x12, x3\}$
3. Підграф G' (з видаленими вершинами $x10, x11$ та $x13$), де кожній дузі поставлене у відповідність числове значення, що відповідає пропускній здатності даної дуги:



4. Джерело – вершина x_5 , стік – вершина x_9 .

5. Вважаючи початкові потоки в кожній дузі рівним нулю, знайти у підграфі G величину максимального потоку від джерела до стоку.

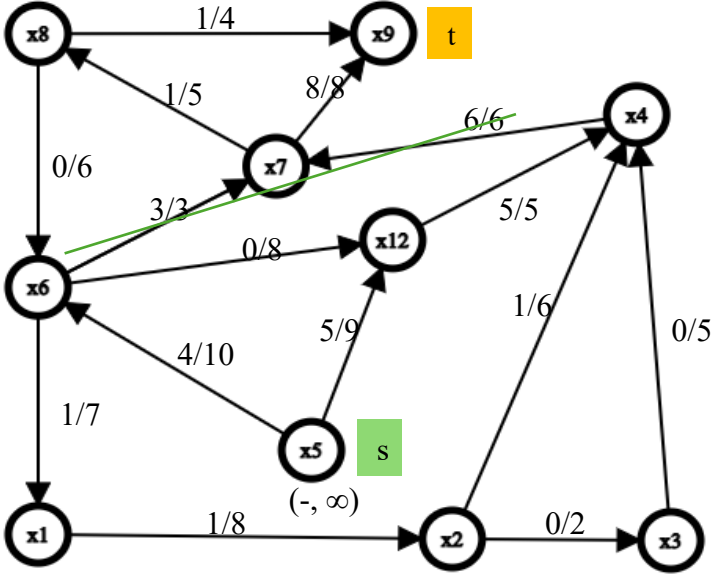
Підготовлений підграф:



К р о к	Етап	Результат
1	Етап 1: Позначення вершин. Усі вершини вважаємо непозначеними і неопрацьованими. Вершині джерелу s (вершину x5) ставимо позначку $(-, \infty)$. Вершина x5 стає позначеною і неопрацьованою.	
	Етап 2: Зміна потоку. Стік одержав позначку зі значенням $e=3$, отже потоки в гілках побудованого ланцюга будуть збільшуватися на величину 3. Зміна потоку завжди починається зі стоку.	

2	Етап 1: Позначення вершин.	
	Етап 2: Зміна потоку. Стік одержав позначку зі значенням $\epsilon=5$, отже потоки в гілках побудованого ланцюга будуть збільшуватися на величину 5. Зміна потоку завжди починається зі стоку.	

3	Етап 1: Позначення вершин.	
	Етап 2: Зміна потоку. Стік одержав позначку зі значенням $\epsilon=3$, отже потоки в гілках побудованого ланцюга будуть збільшуватися на величину 3. Зміна потоку завжди починається зі стоку.	

4	На даний момент тут немає жодної позначеної неопрацьованої вершини, причому вершина-стік також не була позначена. Це означає, що існуючий наразі потік є максимальним. В процесі виконання кроку 3 були позначені вершини x_3, x_6, x_{12}. Ці вершини утворюють множину X_1 (ті, що залишились, – множину X_2) і визначають у такий спосіб мінімальний розріз графа G'.	
До розрізу входять ребра V_5(від x_4), V_7(від x_6), причому отримана величина потоку черз них збігається із їхньою пропускнуою здатністю. Це означає, що розріз дійсно є мінімальним, а сумарний потік черз ці ребра – максимальним і дорівнює $F = 3+6 = 9$. Таким чином, через мережу, представлену графом G', від джерела $s \equiv x_5$ до стоку $t \equiv x_9$ може проходити потік з максимальним значенням 8. Алгоритм завершений.		

Висновок

Під час виконання індивідуальної роботи було проведено моделювання транспортної мережі, де визначено джерело та стік. За допомогою алгоритму Форда-Фалкерсона встановлено, що максимальний потік від джерела до стоку становить $F_{\max} = 8$ (при умовних пропускних здатностях). Цей результат підтверджено теоремою про максимальний потік та мінімальний розріз, оскільки величина потоку дорівнює пропускній здатності найвужчого перетину мережі.